QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $P_A(B)$ a pour dénominateur
   - A. $P(B)$
   - B. $P(A)$
   - C. $P(A \cap B)$
   - D. $1 - P(A)$
2. $P(A) = 0{,}4$, $P_A(B) = 0{,}2$: intersection
   - A. 0,08
   - B. 0,6
   - C. 0,5
   - D. 0,2
3. Une partition comporte des événements
   - A. égaux
   - B. tous indépendants
   - C. de même probabilité
   - D. disjoints et couvrant l'univers
4. Indépendance équivaut à
   - A. $P(A) = P(B)$
   - B. $P(A \cap B) = 0$
   - C. $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
   - D. $A = B$
5. Deux événements incompatibles de probabilités positives sont
   - A. indépendants
   - B. non indépendants
   - C. égaux
   - D. complémentaires nécessairement

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Trois lancers indépendants d'une pièce équilibrée, au moins un pile :
   A. $\frac{1}{8}$
   B. $\frac{3}{8}$
   C. $\frac{7}{8}$
   D. $\frac{1}{2}$
2. Deux essais indépendants avec $p = \frac{1}{3}$, deux succès :
   A. $\frac{1}{9}$
   B. $\frac{2}{3}$
   C. $\frac{1}{3}$
   D. $\frac{4}{9}$
3. Les branches issues d'un même nœud ont pour somme
   A. 0
   B. 2
   C. la probabilité du chemin
   D. 1
4. Une simulation donne une fréquence égale à 0,51. Cela
   A. prouve $p = 0{,}51$
   B. est une observation fluctuante
   C. prouve $p = \frac{1}{2}$
   D. réfute $p = \frac{1}{2}$
5. Urne de 3 rouges et 2 bleues, tirage sans remise : sachant que la première boule tirée est rouge, probabilité que la seconde soit rouge :
   A. $\frac{3}{5}$
   B. $\frac{3}{4}$
   C. $\frac{1}{2}$
   D. $\frac{2}{5}$

Vrai ou faux ? Justifier.

1. $P_A(B) = P_B(A)$ pour tous événements de probabilités positives.
2. Si A et B sont indépendants, A et $\overline{B}$ aussi.
3. Deux tirages successifs sont toujours indépendants.

À retenir · Bilan personnel. Je repère le bon dénominateur ; je vérifie les sommes aux nœuds ; je justifie l'indépendance ; je compte les chemins sans les confondre.

Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.